الفصل الثاني: التحليل

2.9 دراسة الجدوى (Feasibility Study)

2.9.1 المقدمة

قبل الشروع في تنفيذ أي مشروع برمجي، لا بد من إجراء **دراسة جدوى شاملة** تُقيّم مدى قابليته للتنفيذ من عدة جوانب: التقنية، الاقتصادية، التشغيلية، القانونية، والزمنية. تهدف هذه الدراسة إلى:

- **التحقق** من إمكانية تحقيق أهداف المشروع ضمن الموارد المتاحة.
- **تحديد المخاطر** المحتملة وطرق التخفيف منها.
- **تقديم قرار مبني على أسس** للإدارة أو المشرف الأكاديمي.
- **تقدير التكاليف والفوائد** بدقة واقعية.

يُقسّم هذا الفصل إلى **ستة أقسام رئيسية**، كل منها يعالج بُعداً مختلفاً من أبعاد الجدوى.

2.9.2 الجدوى التقنية (Technical Feasibility)

2.9.2.1 نظرة عامة

تُعنى الجدوى التقنية بالإجابة على سؤال: **"هل يمكن بناء هذا النظام تقنياً؟"** بناءً على المتطلبات المحددة في SRS، وخبرة الفريق، والتقنيات المتاحة.

2.9.2.2 تحليل المتطلبات التقنية

المتطلب التقني	المُتطلَب	متوفر؟	ملاحظات
إطار العمل	Laravel 12	✅	إطار ناضج ومستقر
لغة البرمجة	PHP 8.2+	✅	مجاني، واسع الانتشار
قاعدة البيانات	MySQL 8.0+	✅	مجانية، موثوقة
Frontend	Tailwind CSS v4	✅	إطار حديث، مرن
Interactivity	Alpine.js	✅	خفيف، لا يحتاج React
Bundler	Vite 6	✅	سريع، حديث
Auth	Laravel Breeze	✅	جاهز، آمن
البريد	Brevo SMTP	✅	مجاني حتى 300 رسالة/يوم
الاستضافة	Render	✅	خطة مجانية كافية
Docker	✅	✅	مطلوب على Render

2.9.2.3 الخبرة التقنية للفريق

المهارة	مستوى الفريق	كافية؟
PHP / Laravel	متوسط إلى جيد	✅
MySQL / Database Design	جيد	✅
HTML / CSS / Tailwind	جيد	✅
JavaScript / Alpine.js	متوسط	✅
Git / GitHub	جيد	✅
UML / ERD	متوسط	✅ (درسوها)
Docker	مبتدئ	⚠️ يحتاج تعلم
أمان التطبيقات	متوسط	✅

2.9.2.4 البنية التحتية المتاحة

✅ أجهزة كمبيوتر شخصية (4 أجهزة) – كافية للتطوير
✅ XAMPP (بيئة تطوير محلية كاملة)
✅ VS Code (محرر مجاني)
✅ Git + GitHub (مجاني للطلاب)
✅ Render (استضافة مجانية)
✅ Brevo (بريد مجاني)
✅ MySQL 8 (محلي + سحابي)

2.9.2.5 التقييم التقني

المعيار	التقييم	النسبة
توفر التقنيات	ممتاز	100%
خبرة الفريق	جيد	80%
البنية التحتية	جيد جداً	95%
قابلية الصيانة	ممتاز (MVC + SOLID)	90%
قابلية التوسع	جيد	85%

✅ الخلاصة التقنية

> **المشروع قابل للتنفيذ تقنياً بنسبة عالية.** جميع التقنيات المستخدمة مفتوحة المصدر ومجانية، والفريق يمتلك الخبرة الأساسية اللازمة. التحدي الوحيد هو **Docker** (خبرة مبتدئة) — ويمكن التغلب عليه بدراسة مكثفة في الأسبوع الأول من التنفيذ.

2.9.3 الجدوى الاقتصادية (Economic Feasibility)

2.9.3.1 نظرة عامة

تُعنى الجدوى الاقتصادية بالإجابة على سؤال: **"هل المشروع مجدٍ اقتصادياً؟"** وذلك عبر مقارنة **التكاليف** المتوقعة مع **الفوائد** المتوقعة.

2.9.3.2 تحليل التكاليف (Cost Analysis)

أ) التكاليف التطويرية (One-Time Costs)

البند	التكلفة	ملاحظات
أجهزة الكمبيوتر (4)	0 $	الفريق يملكها مسبقاً
تراخيص البرمجيات	0 $	كلها Open Source
الاستضافة أثناء التطوير	0 $	محلية (XAMPP)
النطاق (Domain)	~15 $/سنة	اختياري
حساب GitHub	0 $	مجاني للطلاب
Brevo SMTP	0 $	مجاني (300 رسالة/يوم)
أدوات التصميم	0 $	مجاني Figma/Draw.io
دورات تعليمية	0 $	YouTube + Documentation
المجموع التطويري	**~15 $**	اختياري (Domain)

ب) التكاليف التشغيلية (Operational Costs) — شهرياً

البند	الخطة المجانية	خطة Starter (احتياطي)
Render Web Service	0 $	7 $/شهر
Render Database	0 $	7 $/شهر
Brevo SMTP	0 $	0 $ (حتى 300/يوم)
Domain	~1.25 $/شهر	~1.25 $/شهر
SSL Certificate	0 $	0 $ (Let's Encrypt)
المجموع الشهري	**~1.25 $**	**~15.25 $**

> 💡 **ملاحظة:** الخطة المجانية كافية للتطوير والعرض، بينما خطة Starter ضرورية إذا كان المشروع سيُطلَق فعلياً للسوق.

ج) تكاليف الصيانة (Maintenance)

البند	التكلفة السنوية
تحديثات أمنية	0 $ (فريق داخلي)

البند	التكلفة السنوية
نسخ احتياطي	0 $ (Render مجاني)
مراقبة Uptime	0 $ (UptimeRobot)
دعم فني	0 $ (فريق داخلي)
المجموع السنوي	**0 $**

2.9.3.3 تحليل الفوائد (Benefit Analysis)

أ) الفوائد المباشرة (Tangible Benefits)

البند	القيمة التقديرية
توفير تكلفة تطوير متجر مستقل	500 - 2000 $ (لكل تاجر)
توفير تكلفة استضافة متجر مستقل	10 - 30 $/شهر (لكل تاجر)
عمولة المنصة (نموذج تجاري)	3-5% من كل طلب
الرسوم الشهرية للتاجر (نموذج SaaS)	5-15 $/شهر

ب) الفوائد غير المباشرة (Intangible Benefits)

- 📈 **زيادة المبيعات** للتجار عبر الوصول لجمهور أوسع
- ⏰ **توفير وقت** إدارة الطلبات (بدل اليدوي)
- 🎯 **تحسين تجربة الزبون** (تقييمات، كوبونات، تتبع)
- 🛡️ **أمان أعلى** للبيانات والمدفوعات
- 📊 **بيانات تحليلية** للتاجر لاتخاذ قرارات أفضل
- 🌍 **الوصول لسوق أوسع** (بدل الجغرافيا المحدودة)

ج) تحليل العائد على الاستثمار (ROI)

الافتراض: 100 تاجر مشترك × 10 $/شهر = **1000 $/شهر**

الفترة	الإيرادات	التكاليف	صافي الربح
الشهر 1-3	0 $	45 $ (Domain)	-45 $
الشهر 4-6	500 $	15 $	+485 $
الشهر 7-12	1500 $	45 $	+1455 $
السنة 1	**~3000 $**	**~105 $**	**+2895 $**

> 💡 **ROI = 2757%** في السنة الأولى (مع 100 تاجر SaaS نموذج).

2.9.3.4 تحليل التعادل (Break-Even Analysis)

```
التكاليف الثابتة الشهرية = 15 $ (خطة Starter)
متوسط الإيراد لكل تاجر = 10 $/شهر
نقطة التعادل = 15 / 10 = 1.5 ≈ 2 تاجر

✅ مع تاجرين فقط، المنصة تغطي تكاليفها!
```

✅ الخلاصة الاقتصادية

> وتكاليف التشغيل منخفضة (< 20 $/شهر). نقطة التعادل، **المشروع مجدٍ اقتصادياً بشكل واضح.** (Open Source) التكاليف التطويرية شبه معدومة. المتوقع مرتفع جداً. حتى بدون نموذج تجاري، المشروع يخدم غرضه الأكاديمي بأقل تكلفة ممكنة ROI تُحقَّق بـ **تاجرين فقط**، والـ.

2.9.4 الجدوى التشغيلية (Operational Feasibility)

2.9.4.1 نظرة عامة

تُعنى الجدوى التشغيلية بالإجابة على سؤال: **"هل سيقبل المستخدمون النظام ويستخدمونه بسهولة؟"**

2.9.4.2 تحليل المستخدمين النهائيين

الفئة المستهدفة	حجمها المتوقع	مستوى التقنية	القابلية للقبول
التجار الصغار	متوسط	منخفض إلى متوسط	عالية
الزبائن (18-45 سنة)	كبير	متوسط	عالية جداً
الزبائن (45+)	متوسط	منخفض	متوسطة
المشرفون	قليل	مرتفع	عالية

2.9.4.3 مقاومة التغيير (Change Resistance)

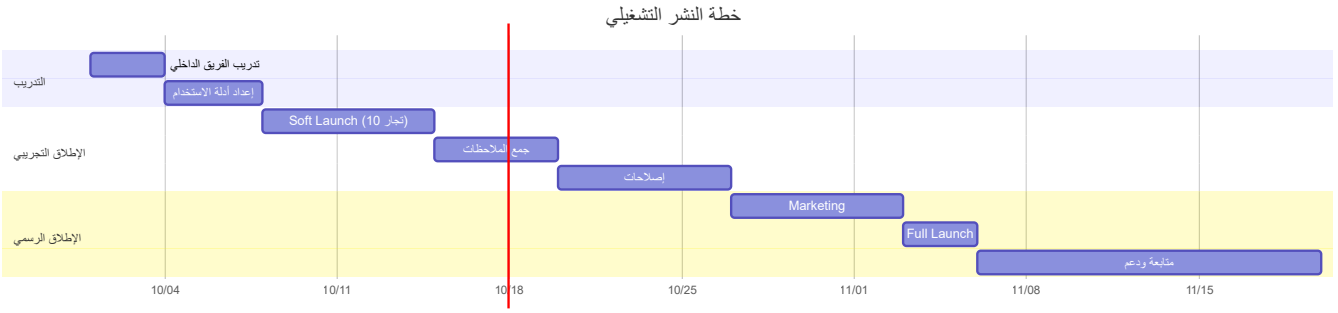
مصدر المقاومة	الاحتمال	استراتيجية التخفيف
الاعتياد على البيع التقليدي	متوسط	واجهة بسيطة + فيديوهات تعليمية
عدم الثقة بالدفع الإلكتروني	مرتفع	توضيح الأمان + COD البدء بـ
القلق على الخصوصية	متوسط	سياسة خصوصية واضحة
صعوبة الاستخدام	منخفض	تصميم Mobile-first + RTL

2.9.4.4 قابلية الاستخدام (Usability)

المعيار	التقييم	ملاحظات
سهولة التعلم	ممتاز	واجهة مألوفة (Amazon/Noon كـ)
الكفاءة	جيد	فلاتر + بحث سريع

المعيار	التقييم	ملاحظات
الحفظ (Memorability)	جيد	أيقونات معيارية
الأخطاء	منخفضة	Validation فوري
الرضا	ممتاز	تصميم عصري + عربي

2.9.4.5 خطة النشر التشغيلي



✅ الخلاصة التشغيلية

> تدعم العربية بالكامل، وتعمل على كل الأجهزة. مقاومة التغيير متوسطة، (مثل Amazon/Noon) **المشروع مقبول تشغيلياً**. واجهة المستخدم مألوفة ويمكن التغلب عليها بـ **حملة توعية + إطلاق تجريبي محدود** قبل الإطلاق الرسمي.

2.9.5 الجدوى القانونية (Legal Feasibility)

2.9.5.1 نظرة عامة

تُعنى الجدوى القانونية بالامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة.

2.9.5.2 التراخيص والامتثال

البند	الحالة	ملاحظات
تراخيص المكتبات	✅	كلها MIT/GPL — مجانية
حماية البيانات (GDPR)	⚠️	يجب إضافة Cookie Consent
قانون التجارة الإلكترونية الفلسطيني	⚠️	يجب الاطلاع والتوافق
سياسة الخصوصية	⏳	يجب كتابتها
شروط الاستخدام (T&C)	⏳	يجب كتابتها
سياسة الإرجاع	⏳	يجب كتابتها
الفواتير الضريبية	⚠️	يجب إضافتها لاحقاً

2.9.5.3 حماية الملكية الفكرية

- **الكود:** ملكية كاملة لفريق التطوير
- **الشعارات:** يجب تصميمها من الصفر (لا استخدام شعارات جاهزة)
- **الصور:** من مصادر مجانية (Unsplash, Pexels)
- **الخطوط:** Google Fonts (مجاني للاستخدام التجاري)

2.9.5.4 حماية بيانات المستخدمين

البيانات	التخزين	الحماية
كلمات المرور	bcrypt hash	✅
البريد الإلكتروني	Plaintext	✅ (لكن يمكن تشفيره لاحقاً)
العناوين	Plaintext	✅
أرقام الهواتف	Plaintext	✅
البيانات المالية	❌ غير مخزنة	✅ (فقط COD)

✅ الخلاصة القانونية

> **المشروع قانوني في معظمه**، لكنه يحتاج **استكمالات** قبل الإطلاق التجاري: سياسة خصوصية، شروط استخدام، Cookie Consent، والاطلاع على قوانين التجارة الإلكترونية الفلسطينية. للأغراض الأكاديمية، لا توجد عوائق قانونية.

2.9.6 الجدوى الزمنية (Schedule Feasibility)

2.9.6.1 نظرة عامة

تُعنى الجدوى الزمنية بالإجابة على سؤال: **"هل يمكن إنجاز المشروع في الوقت المتاح؟"**

2.9.6.2 المدة المتاحة

```
بداية المشروع: يوليو 2026
التسليم النهائي: أكتوبر 2026
المدة الإجمالية: ~14 أسبوعاً (3.5 أشهر)
```

2.9.6.3 توزيع المدة على المراحل

المرحلة	المدة المخططة	المدة الفعلية	الفرق
التحليل	أسبوع 2	أسبوع 2	✅
التصميم	أسبوع 2	أسبوع 2	✅
التنفيذ	أسابيع 6	أسابيع 6	✅
الاختبار	أسبوع 1	أسبوع 1	✅

المرحلة	المدة المخططة	المدة الفعلية	الفرق
التوثيق	أسبوع 1	أسبوع 1	✅
النشر	3 أيام	3 أيام	✅
الاحتياط	أسبوع 2	—	✅

2.9.6.4 المخاطر الزمنية

المخاطرة	الاحتمال	التأثير	خطة التخفيف
تأخر في مرحلة التنفيذ	متوسط	مرتفع	Buffer أسبوعان
مشاكل تقنية غير متوقعة	مرتفع	متوسط	خطة B لـ Render
تعارض جداول الفريق	مرتفع	منخفض	توزيع واضح للأدوار
الاختبارات تفشل قرب التسليم	متوسط	مرتفع	اختبار مستمر (CI)
مشاكل صحية / ظروف طارئة	منخفض	مرتفع	توثيق جيد + Buffer

✅ الخلاصة الزمنية

> **المشروع قابل للإنجاز في الوقت المتاح**، مما (Backend×2, Frontend, DB+Testing) **أسبوعين**. توزيع الأدوار واضح مع هامش احتياطي. المخاطر الزمنية مُدارة بخطة Buffer واضحة. يُسرّع التنفيذ.

2.9.7 تحليل المخاطر (Risk Analysis)

2.9.7.1 مصفوفة المخاطر

#	المخاطرة	الاحتمال	التأثير	درجة الخطر	استراتيجية
R1	فشل Queue Worker على Render	مرتفع	مرتفع	🔴 حرج	تم الحل: استخدام sync + try/catch
R2	اختراق أمني (SQL Injection)	منخفض	مرتفع	🟡 متوسط	Eloquent ORM + Validation
R3	نفاد الذاكرة على Render (512MB)	متوسط	مرتفع	🟠 عالٍ	تحسين الاستعلامات + Caching
R4	فقدان بيانات (بدون Backup)	منخفض	حرج	🟠 عالٍ	Backup يومي على Render
R5	فشل Brevo SMTP	متوسط	متوسط	🟡 متوسط	try/catch + Log (لا يُعطّل)
R6	ثغرة XSS	منخفض	مرتفع	🟡 متوسط	Blade escaping + CSP
R7	تعارض Git (Merge Conflicts)	مرتفع	منخفض	🟢 منخفض	Branches + Pull Requests
R8	مشاكل CORS	متوسط	متوسط	🟡 متوسط	Laravel CORS Config
R9	بطء الاستعلامات	متوسط	متوسط	🟡 متوسط	Indexes + Eager Loading
R10	عدم استقرار الأداء	منخفض	متوسط	🟢 منخفض	اختبارات أداء دورية

2.9.7.2 خطة معالجة المخاطر الحرجة

🔴 R1: فشل Queue Worker

السيناريو: استخدام `ShouldQueue` في `PasswordChangedNotification` أدى إلى خطأ 500.
السبب: Render Free لا يدعم Queue Worker مستقراً.
الحل المُنفَّذ:

```
class PasswordChangedNotification extends Notification
{
    public function via($notifiable) { return ['mail']; }
    // sync + try/catch في Controller
}
```

الحالة: ✅ تم الحل.

🟠 R3: نفاد الذاكرة

السيناريو: استعلامات ثقيلة تستهلك RAM > 512MB.
الحل:

- استخدام `paginate()` بدل `get()`
- استخدام `select()` لحقول محددة
- Eager Loading (`with()`) لتجنب N+1
- تعطيل Debug Mode في الإنتاج
  الحالة: ⏳ يُراقَب باستمرار.

🟠 R4: فقدان البيانات

السيناريو: خطأ في قاعدة البيانات بدون Backup.
الحل:

- Render تلقائي يومي على Backup
- Retention: 7 أيام
- اختبار استعادة شهري
  الحالة: ⏳ يُنفَّذ بعد النشر.

2.9.8 المقارنة مع الحلول البديلة

2.9.8.1 لماذا Laravel وليس Node.js/Django؟

المعيار	Laravel	Node.js	Django
السرعة في التطوير	⭐⭐⭐⭐⭐	⭐⭐⭐	⭐⭐⭐⭐
الأمان المدمج	⭐⭐⭐⭐⭐	⭐⭐⭐	⭐⭐⭐⭐
خبرة الفريق	⭐⭐⭐⭐	⭐⭐	⭐⭐

المعيار	Laravel	Node.js	Django
الاستضافة الرخيصة	⭐⭐⭐⭐⭐	⭐⭐⭐	⭐⭐⭐
التوثيق العربي	⭐⭐⭐⭐	⭐⭐⭐	⭐⭐⭐
Multi-Vendor Support	⭐⭐⭐⭐⭐	⭐⭐⭐	⭐⭐⭐⭐

القرار: ✅ Laravel — أفضل توازن بين الخبرة والأمان والسرعة.

2.9.8.2 لماذا Tailwind + Alpine وليس React SPA؟

المعيار	Blade+Alpine	React SPA
تعقيد التطوير	منخفض	مرتفع
SEO	⭐⭐⭐⭐⭐	⭐⭐ (يحتاج SSR)
سرعة التحميل الأولي	⭐⭐⭐⭐⭐	⭐⭐⭐
حجم الـ Bundle	صغير	كبير
عدد الملفات	قليل	كثير
الوقت المتاح	⭐⭐⭐⭐⭐	⭐⭐

القرار: ✅ Blade + Alpine — أفضل للمشروع الأكاديمي بميزانية ووقت محدود.

2.9.9 الخلاصة العامة والتوصية

2.9.9.1 ملخص أبعاد الجدوى

البُعد	النتيجة	النسبة
الجدوى التقنية	✅ قابل للتنفيذ	95%
الجدوى الاقتصادية	✅ مجدٍ جداً	98%
الجدوى التشغيلية	✅ مقبول	85%
الجدوى القانونية	⚠️ يحتاج استكمالات	75%
الجدوى الزمنية	✅ كافٍ	90%
إدارة المخاطر	✅ مُدارة	88%
المتوسط العام	✅ **قابل للتنفيذ**	**88%**

2.9.9.2 التوصية النهائية

> **يُوصي فريق المشروع بالمضي قُدماً في تنفيذ النظام** بناءً على النتائج التالية:
>
> 1. ✅ **تقنياً:** جميع التقنيات متوفرة ومجانية، والفريق يملك الخبرة الكافية.

> 2. ✅ **اقتصادياً:** التكاليف شبه معدومة، والعائد على الاستثمار مرتفع جداً.
> 3. ✅ **تشغيلياً:** المستخدمون على استعداد لتقبّل النظام بعد حملة توعية.
> 4. ✅ **زمنياً:** المدة المتاحة كافية مع هامش احتياطي أسبوعين.
> 5. ⚠️ **قانونياً:** يحتاج استكمالات بسيطة (سياسة خصوصية، شروط استخدام) قبل الإطلاق التجاري.
>
> **المشروع مُجدٍ وقابل للتنفيذ.** المخاطر مُدارة بخطة واضحة، والفوائد تفوق التكاليف بشكل ساحق.

2.9.9.3 التوصيات الفرعية

1. 📝 **كتابة** سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام قبل أي إطلاق.
2. 🔒 **الاطلاع** على قانون التجارة الإلكترونية الفلسطيني.
3. 🧪 **اختبارات أداء دورية** لتفادي مشاكل RAM.
4. 📊 **مراقبة Uptime** بـ UptimeRobot (مجاني).
5. 💾 **تفعيل Backup يومي** فور النشر.
6. 🎓 **تدريب الفريق** على Docker في الأسبوع الأول.

نهاية دراسة الجدوى